

Resolução completa

Linearização dos dados

FÍSICA EXPERIMENTAL I

Aplicação da Aula 3 à tabela experimental do trabalho 02. Desenvolvimento das médias, desvios padrão, erros estatísticos e totais, propagação para os logaritmos, regressão ponderada e retorno à lei de potência.

Convenções e hipóteses

Há 9 distâncias e 3 medidas de tempo por distância. O índice i identifica o ponto; j identifica a repetição. As distâncias 10, 20, ..., 90 cm não são repetições de uma mesma grandeza. A variável $t_{m,i}$ representa o tempo médio do ponto i .

Adotamos $\sigma_x = 1$ cm e $\sigma_{\text{inst},t} = 0,0001$ s, conforme as anotações do usuário. O segundo valor é tratado como contribuição instrumental, combinada à incerteza estatística da média como no slide 2. Não se aplica novamente divisor $\sqrt{3}$ nem conversão de resolução para incerteza. Se os valores anotados forem resoluções, esta hipótese deverá ser revista.

As repetições e os erros de pontos distintos são tratados como independentes; não há dados de covariância experimental. Não são importadas as incertezas dos instrumentos do trabalho 1. Dele se reutilizam o método estatístico, a propagação e a apresentação passo a passo.

Os cálculos mantêm a precisão interna. Os decimais intermediários exibidos são aproximações. Nos resultados finais, a incerteza é arredondada a 1 algarismo significativo e a estimativa à mesma casa decimal.

Fontes utilizadas

- medidas_fisicaEX02.xlsx, aba Medidas, A5:E14 e anotações G9:G13.
- Aula3-PropagacaoLinearizacao.pdf: slide 2 (estatística), 5 (propagação), 12-13 (logaritmos), 16 (regressão), 18-19 (interpretação).
- Apostila_LAB1.pdf, capítulo 5: hipótese de variável independente sem erro no ajuste da aula.
- Trabalho 1: Resolucao.pdf.pdf e Resultados_finais.pdf.pdf, referências de apresentação.

O arquivo da Aula 3 traz "Aula 2" na capa; foi identificado pelo nome fornecido pelo usuário. A anotação 10^{-3} da foto não foi usada como incerteza adicional, pois seu significado não está definido.

1. Dados e método de cálculo

Ponto	x (cm)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)
1	10	0,1548	0,1538	0,1539
2	20	0,2916	0,2909	0,2971
3	30	0,4429	0,4443	0,4437
4	40	0,5970	0,5975	0,5959
5	50	0,7304	0,7329	0,7302
6	60	0,8735	0,8752	0,8768
7	70	0,9934	0,9911	0,9918
8	80	1,1291	1,1267	1,1276
9	90	1,2808	1,2734	1,2740

O valor $t_2 = 0,2971$ s no ponto 2 foi mantido exatamente como corrigido pelo usuário.

Sequência aplicada a cada ponto

$$t_{m,i} = (t_{i1} + t_{i2} + t_{i3}) / 3$$

$$Q_i = \sum_{j=1..3} (t_{ij} - t_{m,i})^2; s_i = \sqrt{(Q_i / 2)}$$

$$\sigma_{est,i} = s_i / \sqrt{3}; \sigma_{t,i} = \sqrt{(\sigma_{est,i})^2 + 0,0001^2}$$

Linearização da lei de potência

$x = C (t / 1 \text{ s})^n$, com C em cm. Definimos $X = \ln(t / 1 \text{ s})$, $Y = \ln(x / 1 \text{ cm})$ e $A = \ln(C / 1 \text{ cm})$. Os argumentos dos logaritmos são adimensionais.

$$Y = A + nX; C = (1 \text{ cm}) \exp(A)$$

A notação evita confundir a distância x com $X = \ln(t / 1 \text{ s})$. No slide 16, o coeficiente angular é chamado a e o linear b; aqui correspondem, respectivamente, a n e A. O coeficiente C é a distância prevista para $t = 1 \text{ s}$.

Propagação de primeira ordem

$$\partial X / \partial t = 1/t; \text{ portanto, } \sigma_X = \sigma_t / t; \partial Y / \partial x = 1/x; \text{ portanto, } \sigma_Y = \sigma_x / x$$

Ponto 1 | $x = 10 \text{ cm}$

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,1548 + 0,1538 + 0,1539) / 3$$

$$t_m = 0,4625 / 3 \approx 0,15416667 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,1548 - 0,4625/3)^2$$

$$+ (0,1538 - 0,4625/3)^2$$

$$+ (0,1539 - 0,4625/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000060667 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000060667 / 2)} \approx 0,00055076 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00055076 / \sqrt{3} \approx 0,00031798 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00031798^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00033333 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,15416667) \approx -1,86972101$$

$$\sigma_X = 0,00033333 / 0,15416667 \approx 0,00216216$$

$$Y = \ln(10) \approx 2,30258509$$

$$\sigma_Y = 1 / 10 \approx 0,10000000$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,1542 \pm 0,0003) \text{ s}$; $x = (10 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 2 | $x = 20$ cm

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,2916 + 0,2909 + 0,2971) / 3$$

$$t_m = 0,8796 / 3 \approx 0,29320000 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,2916 - 0,8796/3)^2$$

$$+ (0,2909 - 0,8796/3)^2$$

$$+ (0,2971 - 0,8796/3)^2$$

$$Q \approx 0,00002306000 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00002306000 / 2)} \approx 0,00339559 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00339559 / \sqrt{3} \approx 0,00196044 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00196044^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00196299 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,29320000) \approx -1,22690031$$

$$\sigma_X = 0,00196299 / 0,29320000 \approx 0,00669506$$

$$Y = \ln(20) \approx 2,99573227$$

$$\sigma_Y = 1 / 20 \approx 0,05000000$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,293 \pm 0,002) \text{ s}$; $x = (20 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 3 | $x = 30 \text{ cm}$

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,4429 + 0,4443 + 0,4437) / 3$$

$$t_m = 1,3309 / 3 \approx 0,44363333 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,4429 - 1,3309/3)^2$$

$$+ (0,4443 - 1,3309/3)^2$$

$$+ (0,4437 - 1,3309/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000098667 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000098667 / 2)} \approx 0,00070238 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00070238 / \sqrt{3} \approx 0,00040552 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00040552^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00041767 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,44363333) \approx -0,81275688$$

$$\sigma_X = 0,00041767 / 0,44363333 \approx 0,00094147$$

$$Y = \ln(30) \approx 3,40119738$$

$$\sigma_Y = 1 / 30 \approx 0,03333333$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,4436 \pm 0,0004) \text{ s}$; $x = (30 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 4 | $x = 40 \text{ cm}$

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,5970 + 0,5975 + 0,5959) / 3$$

$$t_m = 1,7904 / 3 \approx 0,59680000 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,5970 - 1,7904/3)^2$$

$$+ (0,5975 - 1,7904/3)^2$$

$$+ (0,5959 - 1,7904/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000134000 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000134000 / 2)} \approx 0,00081854 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00081854 / \sqrt{3} \approx 0,00047258 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00047258^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00048305 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,59680000) \approx -0,51617323$$

$$\sigma_X = 0,00048305 / 0,59680000 \approx 0,00080939$$

$$Y = \ln(40) \approx 3,68887945$$

$$\sigma_Y = 1 / 40 \approx 0,02500000$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,5968 \pm 0,0005) \text{ s}$; $x = (40 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 5 | x = 50 cm

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,7304 + 0,7329 + 0,7302) / 3$$

$$t_m = 2,1935 / 3 \approx 0,73116667 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,7304 - 2,1935/3)^2$$

$$+ (0,7329 - 2,1935/3)^2$$

$$+ (0,7302 - 2,1935/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000452667 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000452667 / 2)} \approx 0,00150444 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00150444 / \sqrt{3} \approx 0,00086859 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00086859^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00087433 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,73116667) \approx -0,31311385$$

$$\sigma_X = 0,00087433 / 0,73116667 \approx 0,00119579$$

$$Y = \ln(50) \approx 3,91202301$$

$$\sigma_Y = 1 / 50 \approx 0,02000000$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,7312 \pm 0,0009) \text{ s}$; $x = (50 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 6 | x = 60 cm

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,8735 + 0,8752 + 0,8768) / 3$$

$$t_m = 2,6255 / 3 \approx 0,87516667 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,8735 - 2,6255/3)^2$$

$$+ (0,8752 - 2,6255/3)^2$$

$$+ (0,8768 - 2,6255/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000544667 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000544667 / 2)} \approx 0,00165025 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00165025 / \sqrt{3} \approx 0,00095277 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00095277^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00095801 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,87516667) \approx -0,13334093$$

$$\sigma_X = 0,00095801 / 0,87516667 \approx 0,00109466$$

$$Y = \ln(60) \approx 4,09434456$$

$$\sigma_Y = 1 / 60 \approx 0,01666667$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,875 \pm 0,001) \text{ s}$; $x = (60 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 7 | x = 70 cm

1. Média dos três tempos

$$t_m = (0,9934 + 0,9911 + 0,9918) / 3$$

$$t_m = 2,9763 / 3 \approx 0,99210000 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (0,9934 - 2,9763/3)^2$$

$$+ (0,9911 - 2,9763/3)^2$$

$$+ (0,9918 - 2,9763/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000278000 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000278000 / 2)} \approx 0,00117898 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00117898 / \sqrt{3} \approx 0,00068069 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00068069^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00068799 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(0,99210000) \approx -0,00793137$$

$$\sigma_X = 0,00068799 / 0,99210000 \approx 0,00069347$$

$$Y = \ln(70) \approx 4,24849524$$

$$\sigma_Y = 1 / 70 \approx 0,01428571$$

Resultado do ponto: $t_m = (0,9921 \pm 0,0007) \text{ s}$; $x = (70 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 8 | $x = 80 \text{ cm}$

1. Média dos três tempos

$$t_m = (1,1291 + 1,1267 + 1,1276) / 3$$

$$t_m = 3,3834 / 3 \approx 1,12780000 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (1,1291 - 3,3834/3)^2$$

$$+ (1,1267 - 3,3834/3)^2$$

$$+ (1,1276 - 3,3834/3)^2$$

$$Q \approx 0,00000294000 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00000294000 / 2)} \approx 0,00121244 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00121244 / \sqrt{3} \approx 0,00070000 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00070000^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00070711 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(1,12780000) \approx 0,12026883$$

$$\sigma_X = 0,00070711 / 1,12780000 \approx 0,00062698$$

$$Y = \ln(80) \approx 4,38202663$$

$$\sigma_Y = 1 / 80 \approx 0,01250000$$

Resultado do ponto: $t_m = (1,1278 \pm 0,0007) \text{ s}$; $x = (80 \pm 1) \text{ cm}$.

Ponto 9 | x = 90 cm

1. Média dos três tempos

$$t_m = (1,2808 + 1,2734 + 1,2740) / 3$$

$$t_m = 3,8282 / 3 \approx 1,27606667 \text{ s}$$

2. Desvio padrão amostral

Usa-se $N - 1 = 2$ no denominador. Na expressão dos desvios, a média é mantida como fração.

$$Q = (1,2808 - 3,8282/3)^2$$

$$+ (1,2734 - 3,8282/3)^2$$

$$+ (1,2740 - 3,8282/3)^2$$

$$Q \approx 0,00003378667 \text{ s}^2$$

$$s = \sqrt{(0,00003378667 / 2)} \approx 0,00411015 \text{ s}$$

3. Erro estatístico e erro total

$$\sigma_{\text{est}} = 0,00411015 / \sqrt{3} \approx 0,00237300 \text{ s}$$

$$\sigma_t = \sqrt{(0,00237300^2 + 0,00010000^2)} \approx 0,00237510 \text{ s}$$

4. Logaritmos e suas incertezas

$$X = \ln(1,27606667) \approx 0,24378243$$

$$\sigma_X = 0,00237510 / 1,27606667 \approx 0,00186127$$

$$Y = \ln(90) \approx 4,49980967$$

$$\sigma_Y = 1 / 90 \approx 0,01111111$$

Resultado do ponto: $t_m = (1,276 \pm 0,002) \text{ s}$; $x = (90 \pm 1) \text{ cm}$.

2. Tabelas para a regressão

Tempos médios e incertezas

i	t médio (s)	s (s)	σ estat. (s)	σ total (s)
1	0,15416667	0,00055076	0,00031798	0,00033333
2	0,29320000	0,00339559	0,00196044	0,00196299
3	0,44363333	0,00070238	0,00040552	0,00041767
4	0,59680000	0,00081854	0,00047258	0,00048305
5	0,73116667	0,00150444	0,00086859	0,00087433
6	0,87516667	0,00165025	0,00095277	0,00095801
7	0,99210000	0,00117898	0,00068069	0,00068799
8	1,12780000	0,00121244	0,00070000	0,00070711
9	1,27606667	0,00411015	0,00237300	0,00237510

Dados linearizados - valores de trabalho

i	$X = \ln(t / 1 \text{ s})$	σX	$Y = \ln(x / 1 \text{ cm})$	σY
1	-1,8697210	0,0021622	2,3025851	0,1000000
2	-1,2269003	0,0066951	2,9957323	0,0500000
3	-0,8127569	0,0009415	3,4011974	0,0333333
4	-0,5161732	0,0008094	3,6888795	0,0250000
5	-0,3131138	0,0011958	3,9120230	0,0200000
6	-0,1333409	0,0010947	4,0943446	0,0166667
7	-0,0079314	0,0006935	4,2484952	0,0142857
8	0,1202688	0,0006270	4,3820266	0,0125000
9	0,2437824	0,0018613	4,4998097	0,0111111

X, Y e suas incertezas são adimensionais. Esta tabela mostra casas de guarda para permitir a conferência; o ajuste usa os valores completos.

3. Ajuste por mínimos quadrados

Pesos e hipótese do método

Aplicamos exatamente a regressão ponderada do slide 16, com a incerteza do eixo vertical: $w_i = 1/\sigma_{Y,i}^2$. Como $\sigma_x = 1$ cm, $w_i = (x_i/1 \text{ cm})^2$. As incertezas σX são calculadas e desenhadas, mas não entram nesses pesos.

A aproximação de desprezar o erro horizontal no ajuste tem razão máxima $n\sigma X/\sigma Y = 0,1757$. Sob independência, sua contribuição máxima à variância vertical efetiva é 3,09%. Os resultados abaixo são os do método da aula, condicionados a essa aproximação; não são um ajuste completo com erros nos dois eixos.

i	w	wX	wY	wX ²	wXY
1	100	-186,97210	230,25851	349,58567	-430,51917
2	400	-490,76012	1198,29291	602,11375	-1470,18594
3	900	-731,48120	3061,07764	594,51638	-2487,91193
4	1600	-825,87717	5902,20713	426,29569	-3046,56132
5	2500	-782,78462	9780,05751	245,10070	-3062,27143
6	3600	-480,02736	14739,64042	64,00730	-1965,39743
7	4900	-38,86371	20817,62669	0,30824	-165,11231
8	6400	769,72053	28044,97046	92,57339	3372,93585
9	8100	1974,63768	36448,45833	481,38197	8885,49375

Somatórios

$$S = \sum w = 28500,00000000$$

$$S_X = \sum wX = -792,40807306$$

$$S_Y = \sum wY = 120222,58960400$$

$$S_{XX} = \sum wX^2 = 2855,88308057$$

$$S_{XY} = \sum wXY = -369,52992579$$

Determinante

$$\Delta = SS_{XX} - S_X^2$$

$$\Delta = 28500 \times 2855,88308057 - (-792,40807306)^2$$

$$\Delta \approx 80764757,24208862$$

4. Coeficientes e propagação

Coeficiente angular: expoente n

$$n = (SS_{XY} - S_X S_Y) / \Delta$$

$$n \approx [28500 \times (-369,52992579) - (-792,40807306) \times 120222,58960400] / 80764757,24208862 \approx 1,04914260$$

Coeficiente linear: A

$$A = (S_Y S_{XX} - S_{XY} S_X) / \Delta$$

$$A \approx [120222,58960400 \times 2855,88308057 - (-369,52992579) \times (-792,40807306)] / 80764757,24208862$$
$$A \approx 4,24750662$$

Incertezas dos coeficientes

$$\sigma_n = \sqrt{(S/\Delta)} = \sqrt{(28500/80764757,24208862)} \approx 0,01878501$$

$$\sigma_A = \sqrt{(S_{XX}/\Delta)} \approx \sqrt{(2855,88308057/80764757,24208862)} \approx 0,00594647$$

$\text{Cov}(A,n) = -S_X/\Delta \approx 0,0000098113$. As incertezas acima usam os erros informados como absolutos; não são reescaladas pelos resíduos.

Retorno ao coeficiente da lei de potência

$$C = (1 \text{ cm}) \exp(A) = (1 \text{ cm}) \exp(4,24750662) \approx 69,93083066 \text{ cm}$$

$$\partial C / \partial A = C ; \text{ portanto, } \sigma_C^2 = C^2 \sigma_A^2 ; \text{ portanto, } \sigma_C = C \sigma_A$$

$$\sigma_C \approx 69,93083066 \times 0,00594647 \text{ cm} \approx 0,41584162 \text{ cm}$$

$$\mathbf{n = 1,05 \pm 0,02; A = 4,248 \pm 0,006; C = (69,9 \pm 0,4) \text{ cm.}}$$

5. Gráficos e verificação do ajuste

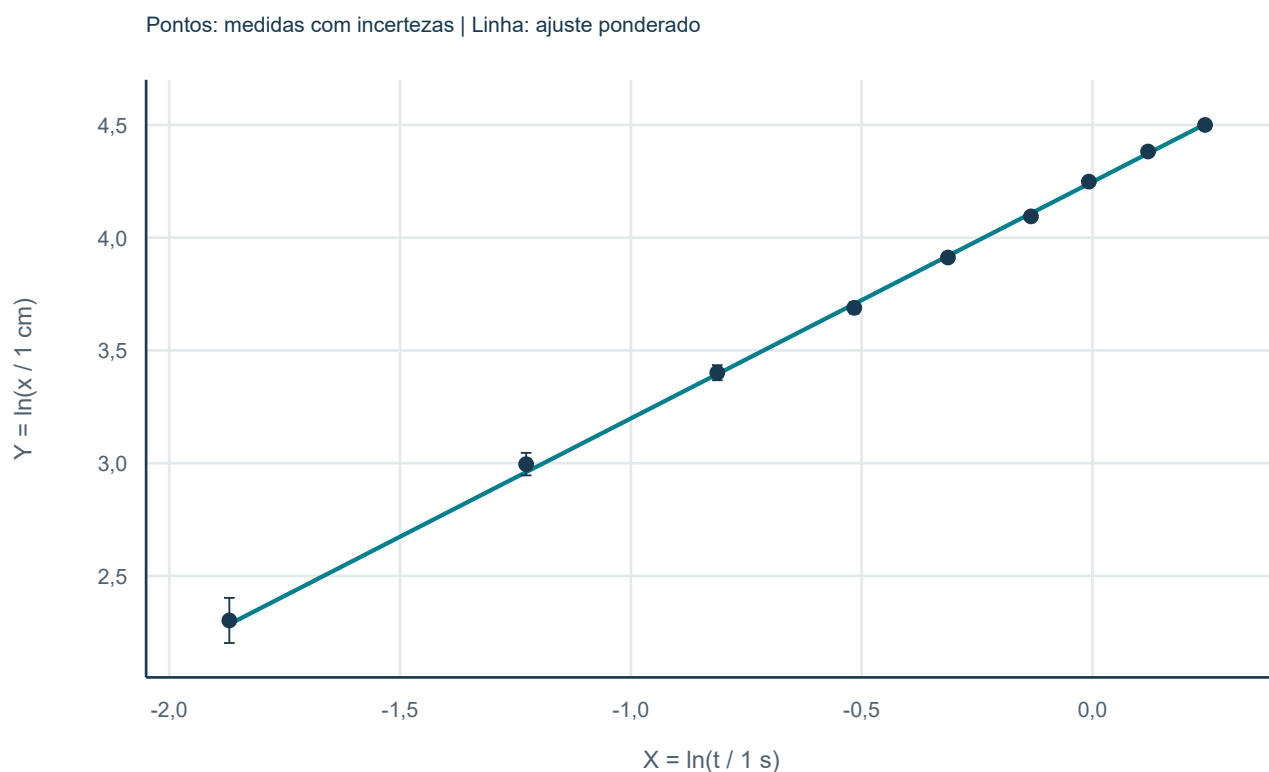


Figura 1. Dados após a linearização logarítmica e reta $Y = A + nX$. As barras representam σ_X e σ_Y ; algumas são menores que os marcadores.

i	Resíduo $r = Y - (A + nX)$	r / σ_Y
1	0,0166824	0,16682
2	0,0354190	0,70838
3	0,0063886	0,19166
4	-0,0170878	-0,68351
5	-0,0069825	-0,34913
6	-0,0132684	-0,79610
7	0,0093098	0,65168
8	0,0083409	0,66727
9	-0,0034595	-0,31135

$$\chi^2 = \sum (r/\sigma_Y)^2 = 2,756109; \text{ graus de liberdade} = 9 - 2 = 7.$$

χ^2 reduzido = 0,393730. Não há resíduo acima de 0,80 σ_Y .

Este diagnóstico se refere ao ajuste vertical ponderado e às hipóteses de independência adotadas. Um χ^2 reduzido menor que 1 não demonstra ausência de erros sistemáticos.

6. Lei de potência e resultados

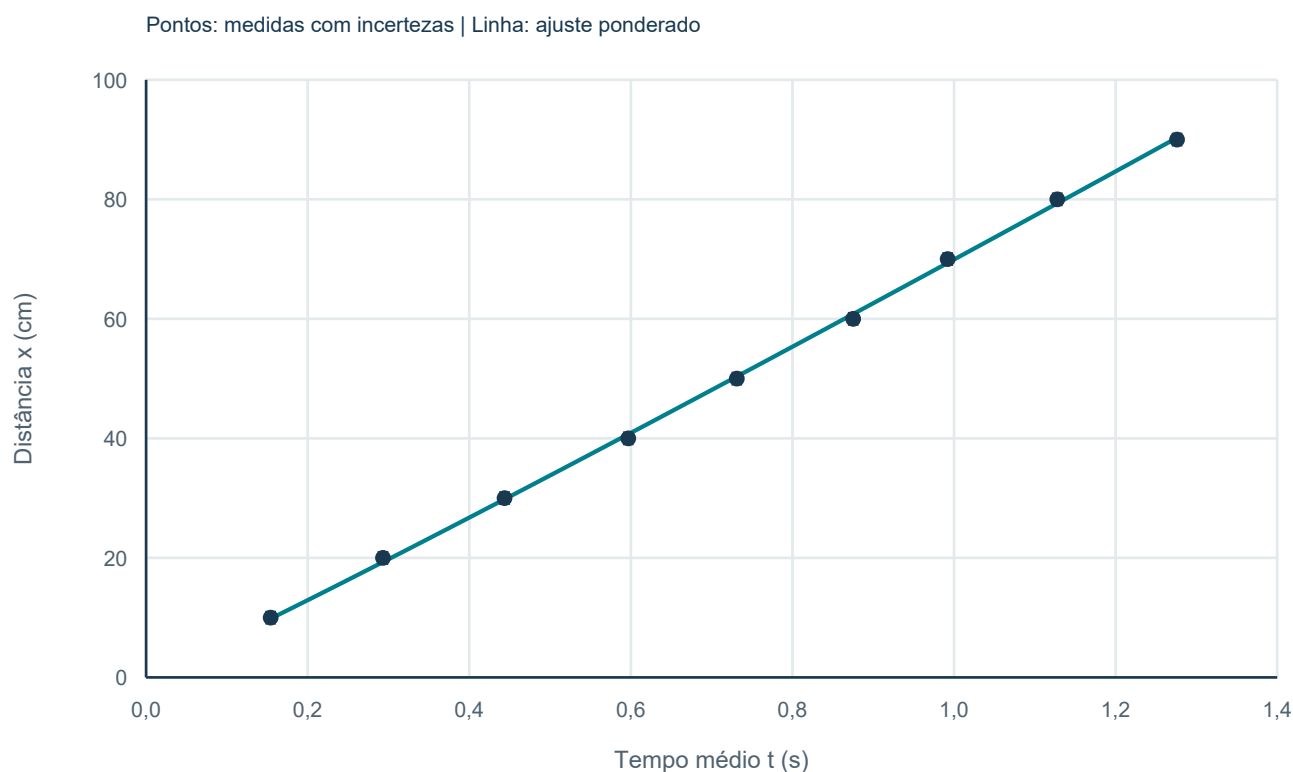


Figura 2. Dados originais e curva obtida do ajuste no espaço logarítmico. Não se trata de um segundo ajuste direto aos dados originais.

Resultados finais

$$\ln(x / 1 \text{ cm}) = A + n \ln(t / 1 \text{ s})$$

$$A = 4,248 \pm 0,006; n = 1,05 \pm 0,02$$

$$x(t) = C (t / 1 \text{ s})^n$$

$$C = (69,9 \pm 0,4) \text{ cm} = (0,699 \pm 0,004) \text{ m}$$

$$\text{Curva central, com casas de guarda: } x(t) \approx 69,930831 \text{ cm} \times (t / 1 \text{ s})^{1,049143}.$$

As incertezas dos parâmetros são marginais e os parâmetros são correlacionados. A escrita C e n com $\pm$ não implica variações independentes.

Interpretação limitada aos dados

O expoente é próximo de 1, mas difere de 1 por cerca de 2,62 incertezas do ajuste adotado. Portanto, não se afirma movimento uniforme exato. O expoente 2 do exemplo de queda livre não descreve este ajuste. Sem identificar o modelo físico e as condições iniciais do experimento, não se calcula $g = 2C$ nem se identifica C diretamente como velocidade ou aceleração.

Foram conferidos os coeficientes por solução independente das equações lineares e os cálculos estatísticos por aritmética decimal. Nenhuma medida foi substituída para aproximar um modelo esperado.